

Ranadeep Biswas, Ph.D.

CS Researcher & Engineer
Paris, France · mail@ranadeep.in
ranadeep.in · github.com/rnbguy

EXPERIENCE

Informal Systems *July 2021 – April 2026*

Emerald Developer Sept 2025 – April 2026

Modular framework for institutional blockchains
Tendermint (Malachite), Simplex (Commonware) consensus engines.
Ethereum execution layer and Solidity contracts.
Projects: 1Money Network, Initiativ.

ibc-starknet Developer July 2024 – Aug 2025

IBC protocol implementation in Cairo for Starknet
Starknet stack, Cairo, zero-knowledge systems, production deployment.

ibc-rs Developer July 2023 – June 2024

Core IBC implementation in Rust for Cosmos ecosystem
Trustless interoperability stack, protocol engineering, open-source project management.

Blockchain Auditor Jan 2023 – June 2023

Security audits for Cosmos SDK, Tendermint, CosmWasm protocols
DeFi attack vectors, protocol design patterns, formal audit methodology.
Projects: Gravity Bridge, IBC Spec, Osmosis, Mars Protocol, Namada, Axelar.

Testing Engineer July 2021 – Dec 2022

Specifications and formal verification for blockchain protocols
TLA+, Apalache model checker, model-based testing, test suite design.

EDUCATION

Ph.D. in Computer Science Nov 2017 – March 2021

Université Paris Cité (IRIF), France
Thesis: *Automated Formal Testing of Storage Systems and Applications*

Master of Science in Computer Science Aug 2015 – April 2017

Chennai Mathematical Institute, India
Software verification using CBMC

Bachelor of Science in Mathematics and Computer Science Aug 2012 – April 2015

Chennai Mathematical Institute, India

SKILLS

Distributed Systems · Blockchain Interoperability · Byzantine Consensus · Automated Testing ·
Formal Methods · Smart Contracts · Open-source Contribution
Solidity · EVM · Starknet · Cairo · Cosmos SDK · IBC · Rust · TLA+ · Lean4 · Linux · Cloud
Infrastructure · AI Agents

Ranadeep Biswas, Ph.D.

Chercheur et ingénieur logiciel

Paris, France · mail@ranadeep.in

ranadeep.in · github.com/rnbguy

EXPÉRIENCE

Informal Systems *juillet 2021 – avril 2026*

Développeur Emerald sept. 2025 – avril 2026

Framework modulaire pour blockchains institutionnelles

Moteurs de consensus Tendermint (Malachite) et Simplex (Commonware).

Ethereum execution layer et Solidity smart contracts.

Projets : 1Money Network, Initiativ.

Développeur ibc-starknet juillet 2024 – août 2025

Implémentation du protocole IBC en Cairo pour Starknet

Stack Starknet, Cairo, zero-knowledge systems, déploiement en production.

Développeur ibc-rs juillet 2023 – juin 2024

Core IBC implementation en Rust pour l'écosystème Cosmos

Trustless interoperability stack, protocol engineering, gestion de projet open-source.

Auditeur blockchain janv. 2023 – juin 2023

Audits de sécurité des protocoles Cosmos SDK, Tendermint et CosmWasm

Vecteurs d'attaque DeFi, protocol design patterns, formal audit methodology.

Projets : Gravity Bridge, IBC Spec, Osmosis, Mars Protocol, Namada, Axelar.

Ingénieur test juillet 2021 – déc. 2022

Spécifications et vérification formelle de protocoles blockchain

TLA+, model checker Apalache, model-based testing, test suite design.

FORMATION

Doctorat en informatique nov. 2017 – mars 2021

Université Paris Cité (IRIF), France

Thèse : *Automated Formal Testing of Storage Systems and Applications*

Master en informatique août 2015 – avril 2017

Chennai Mathematical Institute, Inde

Software verification avec CBMC

Licence en mathématiques et informatique août 2012 – avril 2015

Chennai Mathematical Institute, Inde

COMPÉTENCES

Distributed Systems · Blockchain Interoperability · Byzantine Consensus · Automated Testing ·
Formal Methods · Smart Contracts · Open-source Contribution

Solidity · EVM · Starknet · Cairo · Cosmos SDK · IBC · Rust · TLA+ · Lean4 · Linux · Cloud
Infrastructure · AI Agents